

Exercices supplémentaires — pas à pas

Le document officiel de la prof, exercice par exercice

Ce document explique, étape par étape, les 3 exercices du fichier *Exercices supplémentaires de thermodynamique* (celui avec le corrigé officiel). On se concentre sur les **2 types qui peuvent tomber en exercice à l'examen** : cycle/transformations et moteur essence. Le 3^e type officiel est un frigo NH_3 : il est traité aussi, ainsi qu'un exercice « bonus » sur les cycles trouvé dans les mêmes notes. L'exercice 1 du document officiel (turbine à double détente) n'est **pas** repris ici en détail : il ne peut pas tomber en exercice (voir `06-exos-type-examen.pdf`), seulement en théorie.

Les vignettes [*fiche ESxx*] renvoient aux images dans `2_casio/exos_suppl_png/` (petit format, calculatrice) et `2_casio/exos_suppl_jpg/` (grand format, lisible sur PC/tel) — ce sont des **copies d'écran du document original**, pas des textes retapés : utile pour voir exactement à quoi ressemble l'énoncé et le corrigé réels.

Table des matières

1	Exercice bonus — cycle à 4 transformations	2
2	Moteur essence 4 temps, 4 cylindres	4
3	Machine frigo NH_3	5

1 Exercice bonus — cycle à 4 transformations

[fiche ES01a-e]

Énoncé. 1 kg d'air ($M = 28,9$ g/mol) est initialement à $p_A = 2 \cdot 10^5$ Pa et $T_A = 20^\circ\text{C}$. Il subit :

- A-B : adiabatique réversible jusqu'à 10 bar
- B-C : isotherme jusqu'à 1 bar
- C-D : isochore jusqu'à 2 bar
- D-A : isobare jusqu'au point initial

Tracer le diagramme p - V , trouver p, T, V en chaque point, Q et W pour chaque transformation.

La démarche

Étape 1 — passer en moles. L'énoncé donne une masse en kg mais toutes les formules du cours ($C_v = 20,785$, $C_p = 29,099$ J/(mol·K)) sont **molaires**. On calcule d'abord n :

$$n = \frac{m}{M} = \frac{1000}{28,9} = 34,6 \text{ mol}$$

Étape 2 — le point A est connu, on en déduit V_A par $pV = nRT$.

$$V_A = \frac{nRT_A}{p_A} = \frac{34,6 \cdot 8,314 \cdot 293,15}{2 \cdot 10^5} = 0,425 \text{ m}^3$$

Étape 3 — A→B est adiabatique réversible : on utilise $pV^\gamma = \text{cste}$. On connaît p_A, V_A, p_B ($= 10$ bar) donc :

$$V_B = V_A \left(\frac{p_A}{p_B} \right)^{1/\gamma}, \quad T_B = \frac{p_B V_B}{nR}$$

Avec $\gamma = 1,4$ (air) on trouve $V_B \approx 0,134 \text{ m}^3$ et $T_B \approx 464 \text{ K}$.

Étape 4 — B→C est isotherme : $T_C = T_B$. On connaît $p_C = 1$ bar, donc $V_C = nRT_C/p_C \approx 1,33 \text{ m}^3$.

Étape 5 — C→D est isochore : $V_D = V_C$. On connaît $p_D = 2$ bar, donc $T_D = p_D V_D / (nR) \approx 926 \text{ K}$.

Étape 6 — vérifier que D→A referme bien le cycle (isobare : $p_D = p_A = 2$ bar, oui ✓).

Étape 7 — W et Q de chaque tronçon, avec les formules de la fiche transformations :

A-B (adiab.)	$Q = 0, W = nC_v \Delta T$
B-C (isotherme)	$\Delta U = 0, W = -nRT \ln(V_C/V_B), Q = -W$
C-D (isochore)	$W = 0, Q = nC_v \Delta T$
D-A (isobare)	$W = -p \Delta V, Q = nC_p \Delta T$

Vérification universelle du cycle : $\sum W + \sum Q = 0$ car $\Delta U_{\text{cycle}} = 0$. Réponses officielles

([fiche ES01e]) : $W_{tot} \approx 124,4 - 306,5 + 0 + 181,8 \approx 0 \text{ kJ}$, $Q_{tot} \approx 0 + 306,5 + 338,9 - 671,9 \approx -26,5 \text{ kJ}$
(léger écart dû aux arrondis de l'énoncé officiel — c'est normal, la méthode est ce qui compte).

2 Moteur essence 4 temps, 4 cylindres

[fiche ES02a-f]

Énoncé. Cylindrée totale 1,2 L (0,3 L/cylindre), $\varepsilon = 10$, puissance effective = -20 kW, air aspiré à 16 °C, 1 bar, gaz parfait $\gamma = 1,4$, 21% O₂. Carburant CH_{1,8}, excès d'air $\lambda = 1,2$, PCI = 42 500 kJ/kg. Rendement méca = 0,8, rendement de forme = 0,75.

La démarche — exactement le canevas moteur essence du cours

Étape 1 — cylindrée par cylindre et volumes. V_{PMB} (point mort bas) = 0,3 L = $3,333 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$; comme $\varepsilon = V_{PMB}/V_{PMH} = 10$, $V_{PMH} = 3,333 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3$.

Étape 2 — point A (admission) : $T_A = 289,15 \text{ K}$, $p_A = 10^5 \text{ Pa}$, $V_A = V_{PMB}$.

Étape 3 — A→B isotherme (admission), B→C compression adiabatique réversible jusqu'à V_{PMH} , puis C→D explosion isochore, D→E détente adiabatique réversible. On utilise $TV^{\gamma-1} = \text{cste}$ et $pV^\gamma = \text{cste}$ à chaque saut adiabatique, exactement comme pour le cycle bonus ci-dessus.

Étape 4 — la combustion (C→D) fixe T_D via le PCI et la masse de carburant brûlée par cycle (formule combustion CH_{1,8} + excès d'air $\lambda = 1,2$: voir fiches combustion). C'est le calcul le plus long de l'exercice.

Étape 5 — W et Q de chaque tronçon, rendement théorique = $|W_{tot}|/Q_{apporte}$, puis rendement réel = $\eta_{th} \cdot \eta_{mca} \cdot \eta_{forme}$.

Étape 6 — vitesse de rotation. À partir de $P_e = -20 \text{ kW}$, η_{mca} , η_{forme} on remonte à P_{th} , puis N (tr/min) avec le facteur 2 du 4 temps (un cycle complet = 2 tours) et le nombre de cylindres.

Résultats officiels ([fiche ES02f]) :

	p (Pa)	T (K)	V (m ³)
A	1,000E+05	289,15	3,333E-05
B	1,000E+05	289,15	3,333E-04
C	2,512E+06	726,31	3,333E-05
D	1,311E+07	3791,31	3,333E-05
E	5,220E+05	1509,35	3,333E-04

Rendement théorique = 60,19%, vitesse = 1881 tr/min.

3 Machine frigo NH_3

[fiche ES03a–e]

Énoncé officiel. Cycle frigo au NH_3 : on lit le cycle sur le diagramme $\log p$ - h (points 1 à 4, [fiche ES03b]) et on calcule la PSN.

La démarche

Étape 1 — **placer les 4 points sur le diagramme** $\log p$ - h (isobare haute pression, isobare basse pression, isentropique pour la compression 1→2, isenthalpique pour la détente 3→4).

Étape 2 — **lire les enthalpies massiques** $h_1, h_2, h_3 = h_4$ directement sur les axes du diagramme, au point où chaque tracé croise la courbe/l'isobare.

Étape 3 — **calculer la PSN** (performance en froid, appelée aussi COP froid) :

$$\text{PSN} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}$$

Valeurs officielles ([fiche ES03e]) : $h_1 \approx 1760$ kJ/kg, $h_2 \approx 2050$ kJ/kg, $h_3 = h_4 \approx 700$ kJ/kg (les valeurs varient légèrement selon la précision du tracé — c'est normal et accepté à l'examen).

Variante avec surchauffe/sous-refroidissement ([fiche ES03c–d]) : même méthode, mais l'évaporation à -10°C se prolonge de 5°C de surchauffe avant le point 1, et la condensation à 50°C se prolonge de 5°C de sous-refroidissement avant le point 4 — cela déplace légèrement les points sur le diagramme. Avec ces données : $h_A \approx 1460$, $h_B \approx 2080$, $h_C = h_D \approx 710$ kJ/kg, $\text{PSN} \approx 3,3$.